EMBRIOLOGÍA DEL SISTEMA RESPIRATORIO

Dr. Henry Rivera Villatoro

CONTENIDO

I. FORMACIÓN DE LAS YEMAS PULMONARES
II. CONSIDERACIONES CLÍNICAS
III. LARINGE
IV. TRÁQUEA, BRONQUIOS Y PULMONES
V. MADURACIÓN DE LOS PULMONES
VI. CONSIDERACIONES CLÍNICAS

FORMACIÓN DE LAS YEMAS PULMONARES

Cuando el embrión tiene aproximadamente 4 semanas de edad, el divertículo respiratorio (yema pulmonar) aparece como una excrecencia en la pared ventral del intestino anterior (Fig. 14.1A).

La aparición y el lugar de la yema dependen de un incremento del ácido retinoico (AR) producido por el mesodermo adyacente.

Este aumento produce una sobrerregulación del factor de transcripción TBX4, expresado en el endodermo del tubo intestinal en el lugar del divertículo respiratorio.

TBX4 induce la formación de la yema, así como la continuación del crecimiento y diferenciación de los pulmones.

Por tanto, el epitelio del revestimiento interno de la laringe, de la tráquea y los bronquios, lo mismo que el de los pulmones, es enteramente de origen endodérmico. Los componentes cartilaginosos, musculares y de tejido conectivo de la tráquea y de los pulmones derivan del mesodermo esplácnico que rodea al intestino anterior.

Al inicio la yema pulmonar mantiene comunicación abierta con el intestino anterior (Fig. 14.1B). Pero cuando el divertículo se expande caudalmente, dos crestas longitudinales, las crestas traqueoesofágicas, lo separan del intestino anterior (Fig. 14.2A).

Más tarde, cuando estos bordes se fusionan para formar el tabique traqueoesofágico, el intestino anterior se divide en una porción dorsal –el esofago– y una porción ventral –la tráquea y las yemas pulmonares (Fig. 14.2B,C). El primordio respiratorio mantiene su comunicación con la faringe a través del orificio laríngeo (Fig. 14.2D).

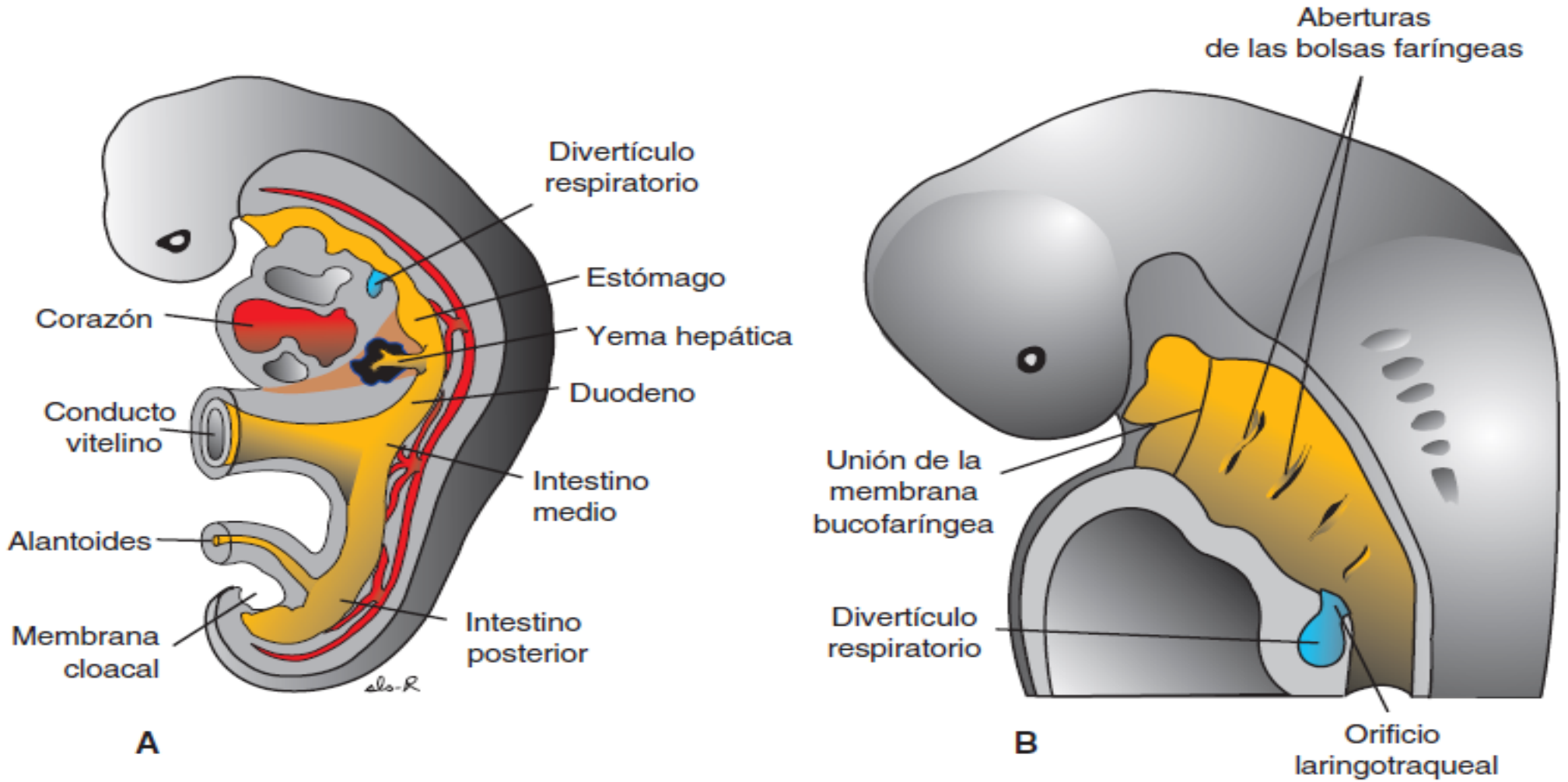


FIGURA 14.1 **A.** Embrión de aproximadamente 25 días de gestación que muestra la relación del divertículo respiratorio con el corazón, el estómago y el hígado. **B.** Sección sagital del extremo cefálico de un embrión de 5 semanas que muestra las aberturas de las bolsas faríngeas y el orificio laringotraqueal.

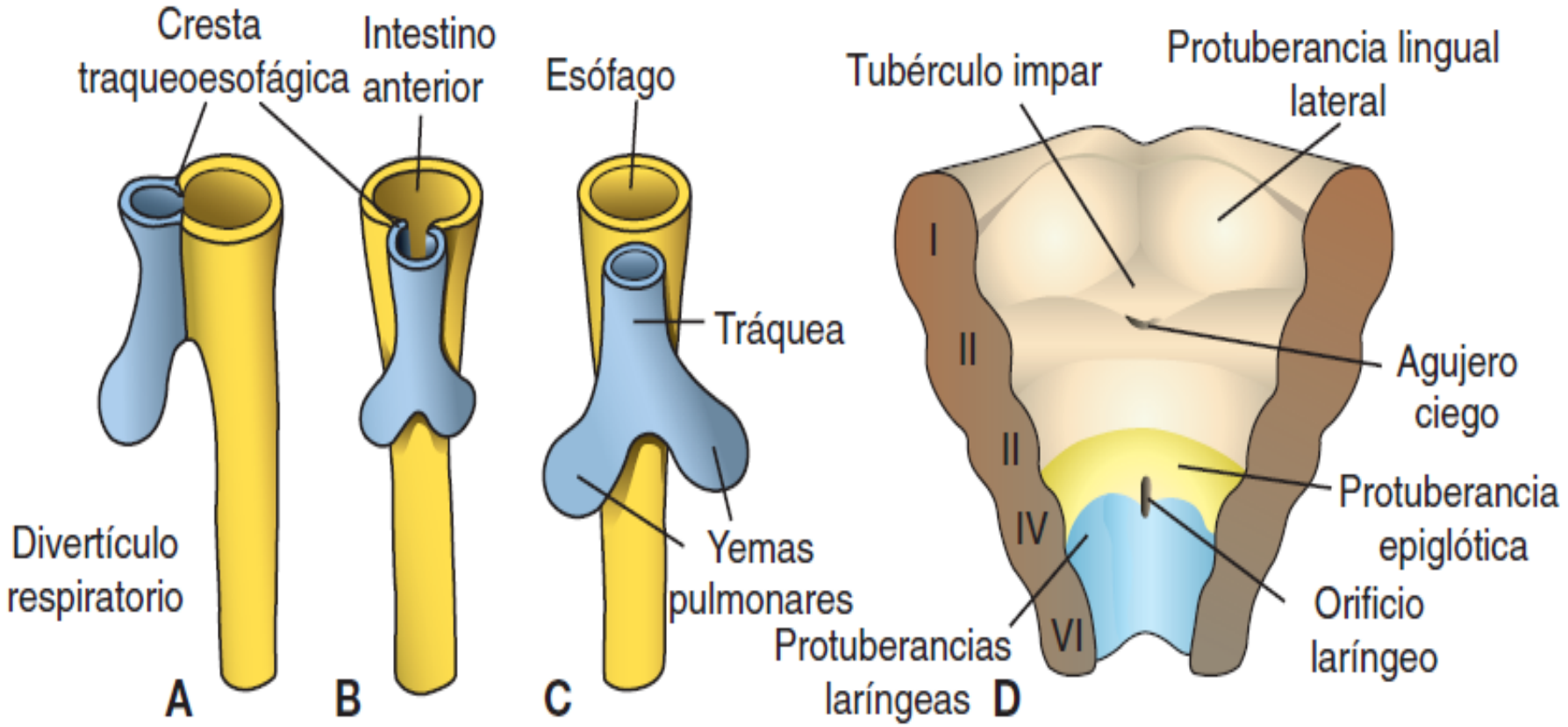


FIGURA 14.2 **A-C.** Fases sucesivas en el desarrollo del divertículo respiratorio que muestran las crestas traqueoesofágicas y la formación del tabique, la división del intestino anterior en esófago y tráquea con las yemas pulmonares. **D.** Porción ventral de la faringe vista desde arriba que muestra el orificio laríngeo y las protuberancias que lo rodean.

CONSIDERACIONES CLÍNICAS

Las alteraciones en la separación del esófago y de la tráquea por el tabique traqueoesofágico producen **atresia esofágica** con **fístulas traqueoesofágicas** (FTE) o sin ellas.

Estos defectos ocurren aproximadamente en 1/3 000 nacimientos; en cada una 4% de estas anomalías. Otras variaciones 1% de las anomalías congénitas.

Éstas se acompañan de otras anomalías como las cardiacas que ocurren en 33% de los casos.

Con respecto a esto, las fístulas traqueoesofágicas forman parte del grupo **VACTERL** (anomalías vertebrales, atresia anal, anomalías cardiacas, fístula traqueoesofágica, atresia esofágica, anomalías renales y defectos de las extremidades). Son defectos de 90% de los casos la porción superior del esófago termina en una bolsa ciega y el segmento inferior forma una fístula con la tráquea (Fig. 14.3A).

La atresia esofágica aislada (Figs. 14.3B y 14.3C) y la fístula de tipo H sin atresia esofágica representan causa desconocida pero que ocurren con mayor frecuencia que los atribuibles a causas fortuitas.

Una complicación de algunas fístulas traqueoesofágicas es el polihidramnios, ya que en algunos tipos de fístulas el líquido amniótico no pasa al estómago ni a los intestinos. Además, los contenidos gástricos o del líquido amniótico en el momento del nacimiento pueden entrar en la tráquea a través de una fístula, y ocasionar neumonitis y neumonía.

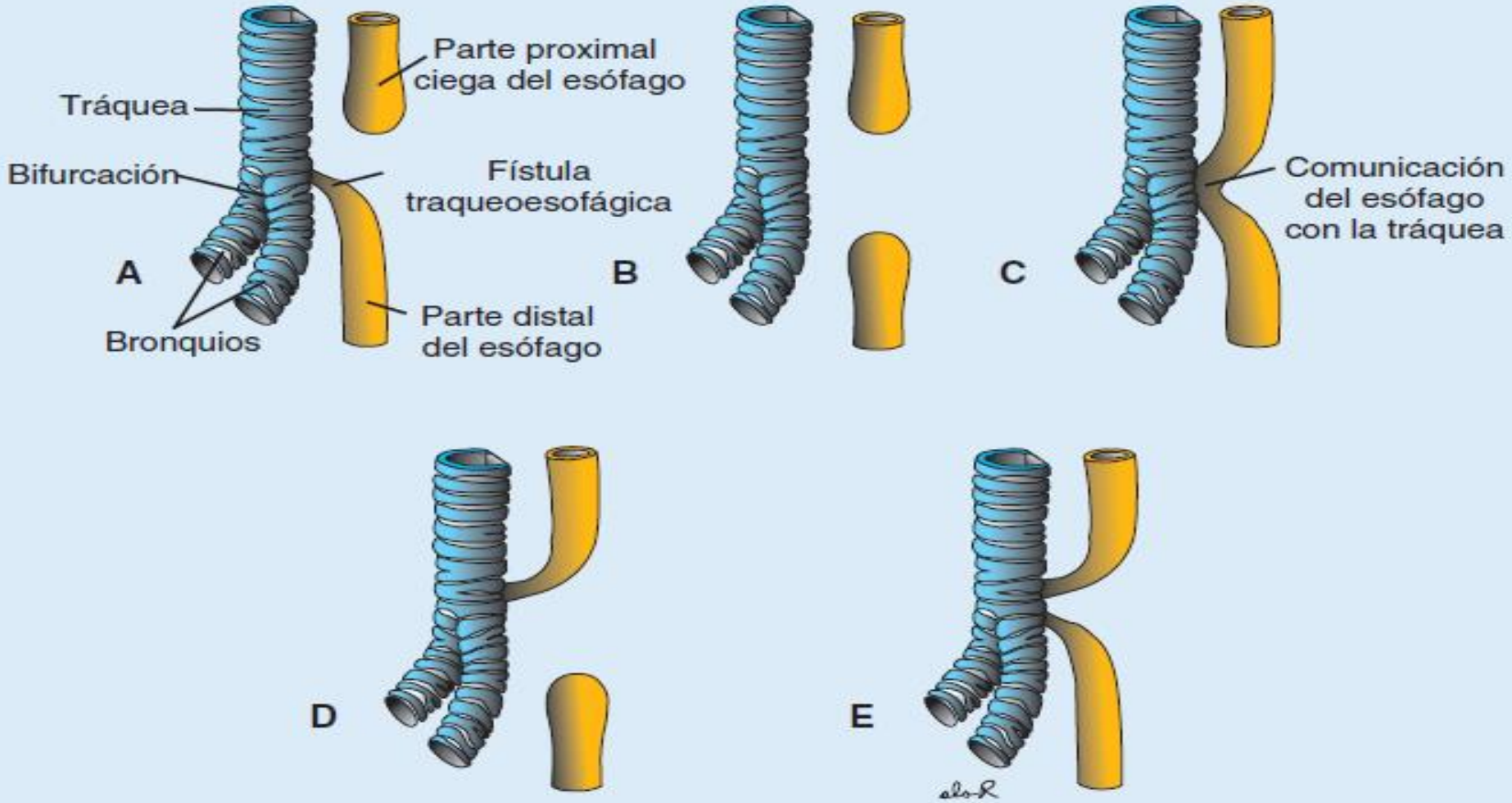


FIGURA 14.3 Varios tipos de atresia esofágica y de fístulas traqueoesofágicas. **A.** La anomalía más frecuente (90% de los casos) ocurre cuando el esófago superior termina en una bolsa ciega y el segmento inferior forma una fístula con la tráquea. **B**. Atresia esofágica aislada (4% de los casos). **C.** Fístula traqueoesofágica de tipo H (4% de los casos). **D,E.** Otras variaciones (cada una con 1% de los casos).

LARINGE

El desarrollo El revestimiento interno de la laringe se origina en el endodermo; en cambio, los cartílagos y músculos se originan en el mesénquima del **cuarto y sexto arcos faríngeos**. A raíz de la rápida proliferación de este mesénquima, el orificio laríngeo cambia de aspecto: de una hendidura sagital se convierte en una abertura en forma de T (Fig. 14.4*A*). Más tarde, cuando el mesénquima de los dos arcos se transforma en **cartílago tiroides, cricoides y aritenoides**, se identifica la forma adulta típica del orificio (Fig. 14.4*B*).

Hacia el momento en que se forman los cartílagos, el epitelio laríngeo también empieza a proliferar rápidamente cerrando la luz de forma transitoria.

Después la vacuolización y la recanalización dan origen a un par de nichos laterales: los **ventrículos laríngeos**. Los nichos están delimitados por pliegues de tejido que los diferencia en **cuerdas vocales verdaderas y falsas**.

Como la musculatura de la laringe se origina en el mesénquima del cuarto y sexto arcos faríngeos, todos sus músculos están inervados por ramas del décimo nervio craneal, el **nervio vago**. **El nervio laríngeo superior** inerva los derivados del cuarto arco faríngeo y el **nervio laríngeo recurrente** inerva los derivados del sexto arco faríngeo. (Más detalles sobre los cartílagos laríngeos se dan en el capítulo 17, p. 283.)

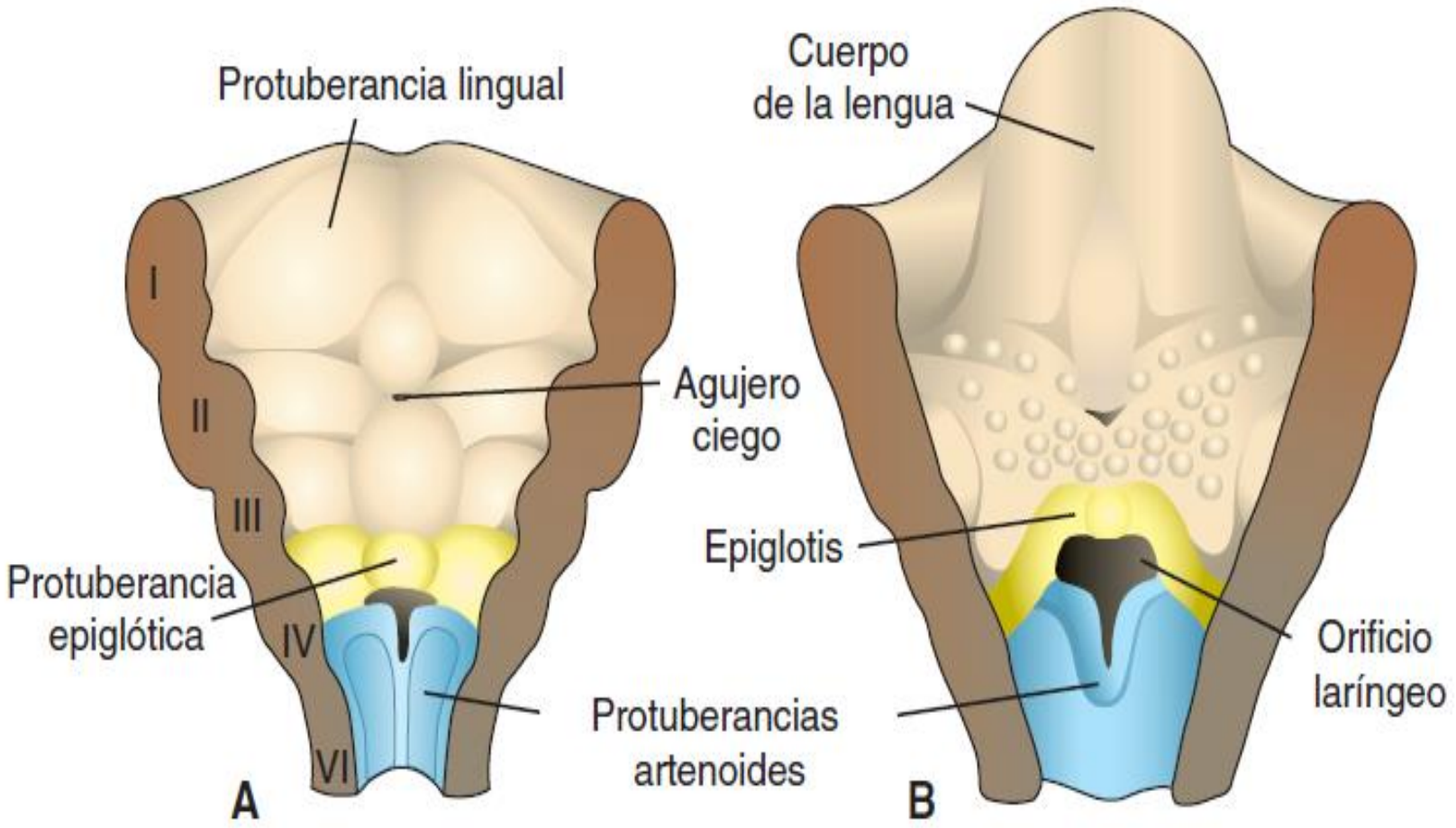


FIGURA 14.4 Orificio laríngeo y protuberancias circundantes en fases sucesivas del desarrollo. **A.** 6 semanas. **B.** 12 semanas

TRÁQUEA, BRONQUIOS Y PULMONES

Durante su separación del intestino anterior la **yema pulmonar** forma la tráquea y dos bolsas laterales: las **yemas bronquiales** (Fig. 14.2*B,C*). Al comenzar la quinta semana, ambas se agrandan dando origen a los bronquios principales derecho e izquierdo. Después el derecho forma tres bronquios secundarios y dos el bronquio izquierdo (Fig. 14.5*A*), lo cual prefigura los tres lóbulos del pulmón en el lado derecho y los dos en el lóbulo izquierdo (Fig. 14.5*B,C*).

Las yemas pulmonares se expanden hasta el interior de la cavidad corporal, al crecer después en las direcciones caudal y lateral (Fig. 14.6).

Los canales pericardioperitoneales, que son los espacios disponibles para los pulmones, son estrechos. Se localizan a ambos lados del intestino anterior y gradualmente son llenados por las yemas pulmonares en expansión.

Los pliegues pleuroperitoneales y pleuropericardiales acaban separando los canales pericardioperitoneales de las cavidades peritoneal y pericárdica, respectivamente. Los espacios restantes forman las **cavidades pleurales primitivas** (capítulo 7). El mesodermo, que recubre el exterior del pulmón, se convierte en la **pleura visceral.**

La capa del mesodermo somático, que reviste la pared corporal desde el interior, se transforma en la **pleura parietal** (Fig. 14.6*A*). El espacio entre la pleura parietal y visceral es la **cavidad pleural** (Fig. 14.7).

Al proseguir el desarrollo, los bronquios secundarios se dividen varias veces de un modo dicotómico y dan origen a 10 **bronquios terciarios (segmentarios)** en el pulmón derecho y a 8 en el izquierdo, creando así los **segmentos broncopulmonares** del pulmón adulto.

Hacia el final del sexto mes ya se produjeron aproximadamente 17 generaciones de subdivisiones. Antes que el árbol bronquial alcance su forma definitiva, **seis divisiones más se forman durante la vida posnatal.** La ramificación está controlada por las interacciones epitelio-mesenquimatosas entre el endodermo de las yemas pulmonares y el mesodermo esplácnico que las rodea. En las señales de ramificación que se emiten desde el mesodermo intervienen miembros de la familia del factor de crecimiento de fibroblastos.

Mientras estas divisiones nuevas tienen lugar y el árbol bronquial está en proceso de desarrollo, los pulmones adoptan una posición más caudal. Por eso, en el momento del nacimiento la bifurcación de la tráquea se opone a las cuatro vértebras torácicas.

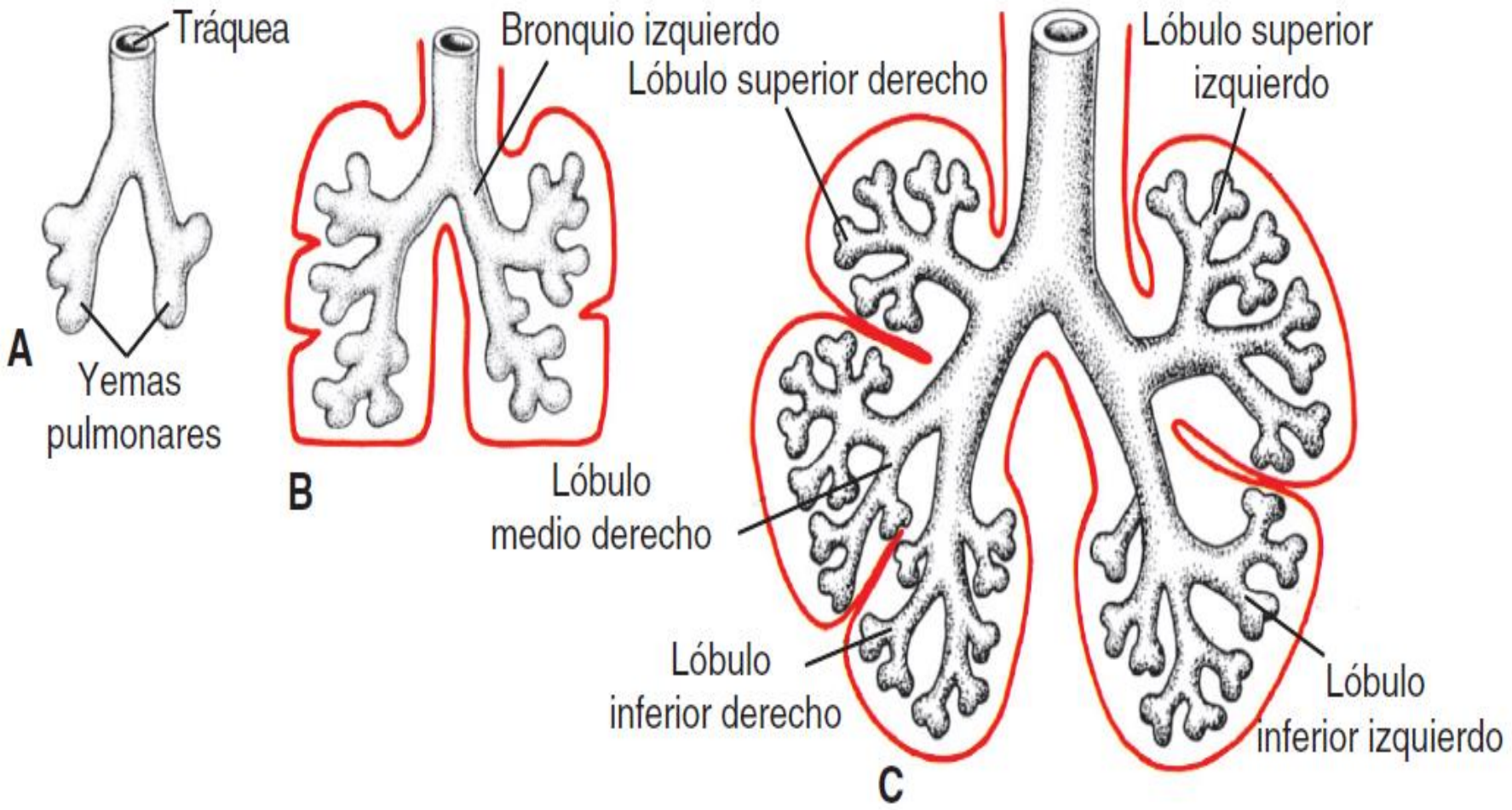


FIGURA 14.5 Etapas del desarrollo de la tráquea y de los pulmones. **A.** 5 semanas. **B.** Seis semanas. **C.** 8 semanas.

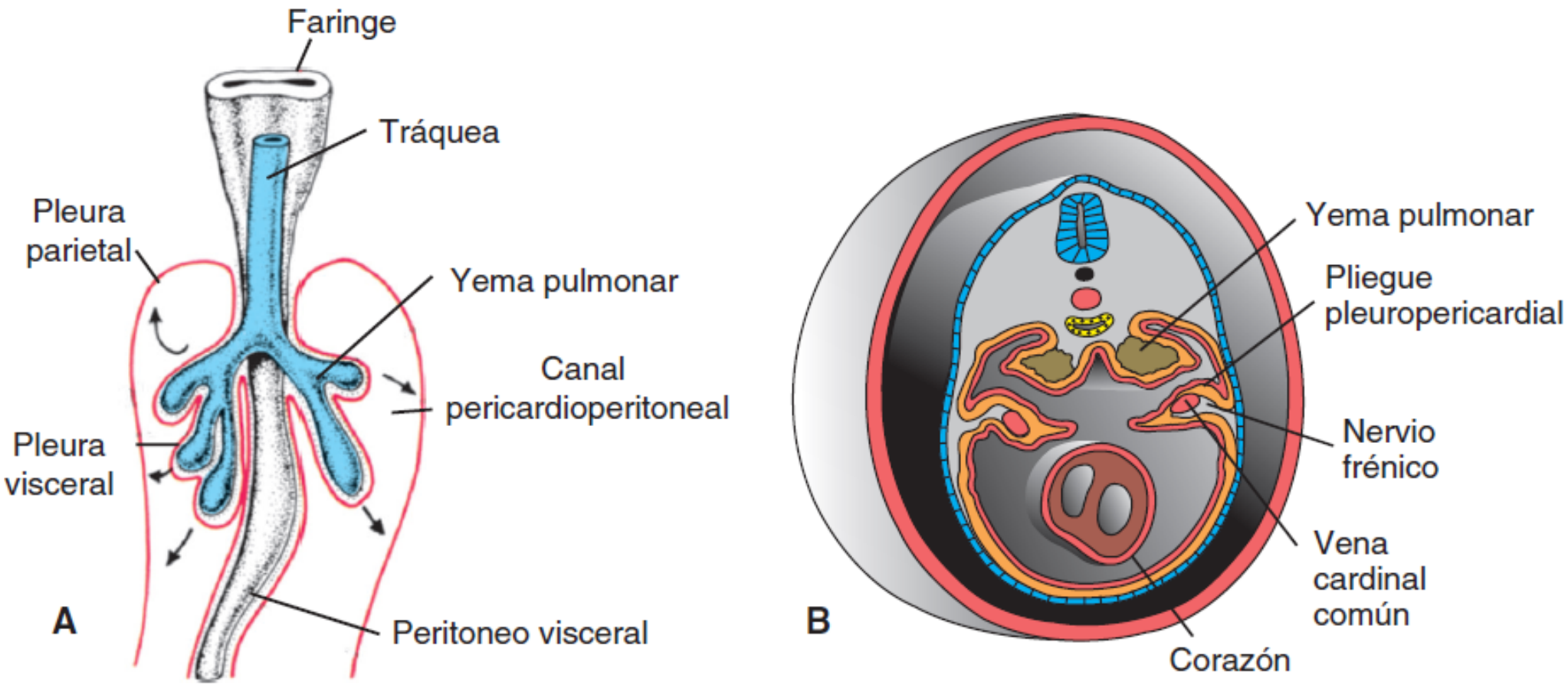


FIGURA 14.6 Expansión de las yemas pulmonares en los canales pericardioperitoneales. En esta fase los conductos se comunican con las cavidades pericárdica y peritoneal. **A.** Vista ventral de las yemas pulmonares. **B.** Sección transversal de las yemas pulmonares que muestra los pliegues pleuropericardiales que dividirán la porción torácica de la cavidad corporal en las cavidades pleural y pericárdica.

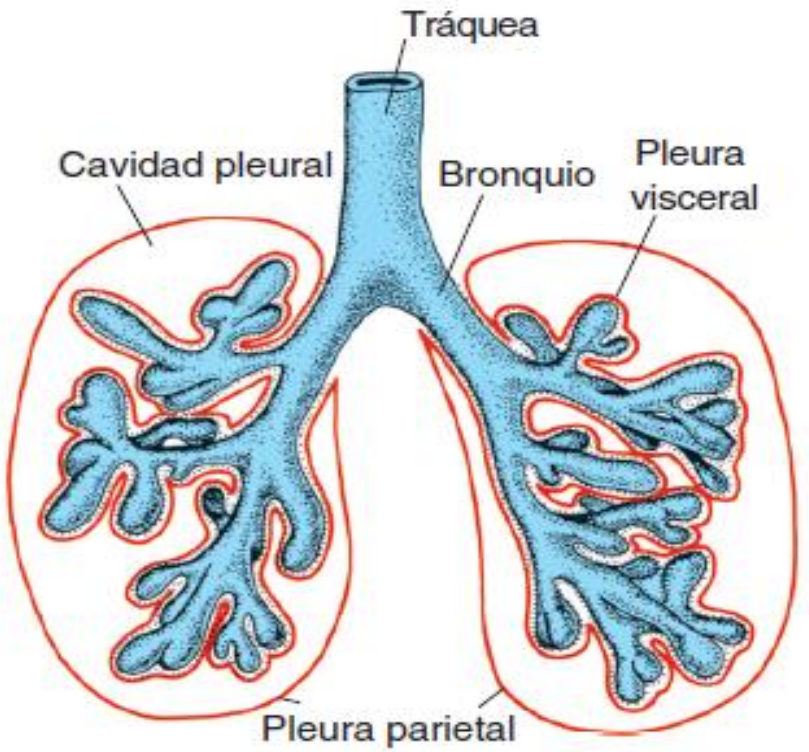


FIGURA 14.7 Una vez que los canales pericardioperitoneales se separan de las cavidades pericárdica y peritoneal respectivamente, los pulmones se expanden en las cavidades pleurales. Obsérvense la pleura visceral y parietal, así como la cavidad pleural definitiva. La pleura visceral se extiende entre los lóbulos de los pulmones.

MADURACIÓN DE LOS PULMONES

Hasta el séptimo mes de vida prenatal los bronquiolos no dejan de dividirse en canales cada vez más numerosos y pequeños (periodo canalicular) y el aporte vascular aumenta constantemente (Fig. 14.8*A*). Los **bronquiolos terminales** se dividen para formar **bronquiolos respiratorios**, cada uno de los cuales se fragmenta entre tres y seis conductos alveolares (Fig. 14.8*B*). Éstos acaban en **sacos terminales (alveolos primitivos)** que están rodeados por células alveolares en estrecho contacto con los capilares contiguos (Fig. 14.8*B*). Hacia el final del séptimo mes hay suficiente cantidad de sacos alveolares y capilares maduros para garantizar un intercambio adecuado de gases; entonces el neonato prematuro está en condiciones de sobrevivir (Fig.14.9) (Tabla 14.1).

El número de sacos terminales sigue elevándose durante los dos últimos meses de vida prenatal y varios años después. Además las células que los recubren, conocidas como **células epiteliales alveolares de tipo I** se adelgazan, de modo que los capilares circundantes protruyen y penetran en los sacos alveolares (Fig. 14.9). Este contacto tan estrecho entre las células epiteliales y las endoteliales erige la **barrera alveolo-capilar**. Antes del nacimiento no existen **alveolos maduros**. Aparte de las células endoteliales y de las epiteliales alveolares planas, aparece otro tipo de células al final del sexto mes.

Estas células –**células epiteliales alveolares de tipo II**– producen **surfactante**, un líquido rico en fosfolípidos capaz de disminuir la tensión superficial en la interfaz alveolo-capilar. Antes del nacimiento los pulmones están llenos de un líquido que contiene alta concentración de cloruro, pocas proteínas, algo de moco de las glándulas bronquiales y surfactante de las células epiteliales alveolares (tipo II).

La cantidad de surfactante en el líquido aumenta principalmente en las 2 semanas anteriores al nacimiento.

Conforme las concentraciones de surfactante aumentan durante la semana 34 de gestación, una parte de él entra en el líquido amniótico y actúa sobre los macrófagos de la cavidad amniótica. Los datos disponibles indican que estos macrófagos una vez “activados” migran por el corion hacia el útero donde empiezan a producir proteínas para el sistema inmunológico, entre ellas **interleucina 1β (IL Iβ).**

La sobrerregulación de estas proteínas eleva la producción de prostaglandinas que causan contracciones uterinas.

Por tanto, tal vez el feto emita señales que participan en el inicio del trabajo de parto y del nacimiento. Los **movimientos respiratorios** del feto comienzan antes del nacimiento y hacen que se aspire el líquido amniótico. Estos movimientos son importantes porque estimulan el desarrollo de los pulmones y acondicionan los músculos respiratorios. Cuando la respiración empieza en el momento del nacimiento, la mayor parte del líquido pulmonar se reabsorbe rápido por los capilares sanguíneos y linfáticos; probablemente una pequeña cantidad se expulse a través de la tráquea y los bronquios durante el parto.

Cuando el líquido se reabsorbe desde los sacos alveolares, el surfactante queda depositado como una delgada capa de fosfolípidos en las membranas de las células alveolares. Al entrar aire en los alveolos durante la primera respiración, la capa de surfactante impide que aparezca una interfaz de aire-agua (sangre) con alta tensión superficial. Sin la capa de grasa de surfactante, los alveolos colapsarían durante la espiración (atelectasia). Los movimientos respiratorios después del nacimiento llevan aire a los pulmones, que se expanden y llenan la cavidad pleural.

Aunque el tamaño de los alveolos aumenta un poco, el crecimiento de los pulmones tras el nacimiento se debe primordialmente a un incremento de los bronquiolos y alveolos respiratorios. Se estima que en el momento del nacimiento apenas existe una sexta parte de los alveolos adultos. Los restantes se formarán en los primeros 10 años de la vida posnatal gracias a la formación ininterrumpida de otros alveolos primitivos.

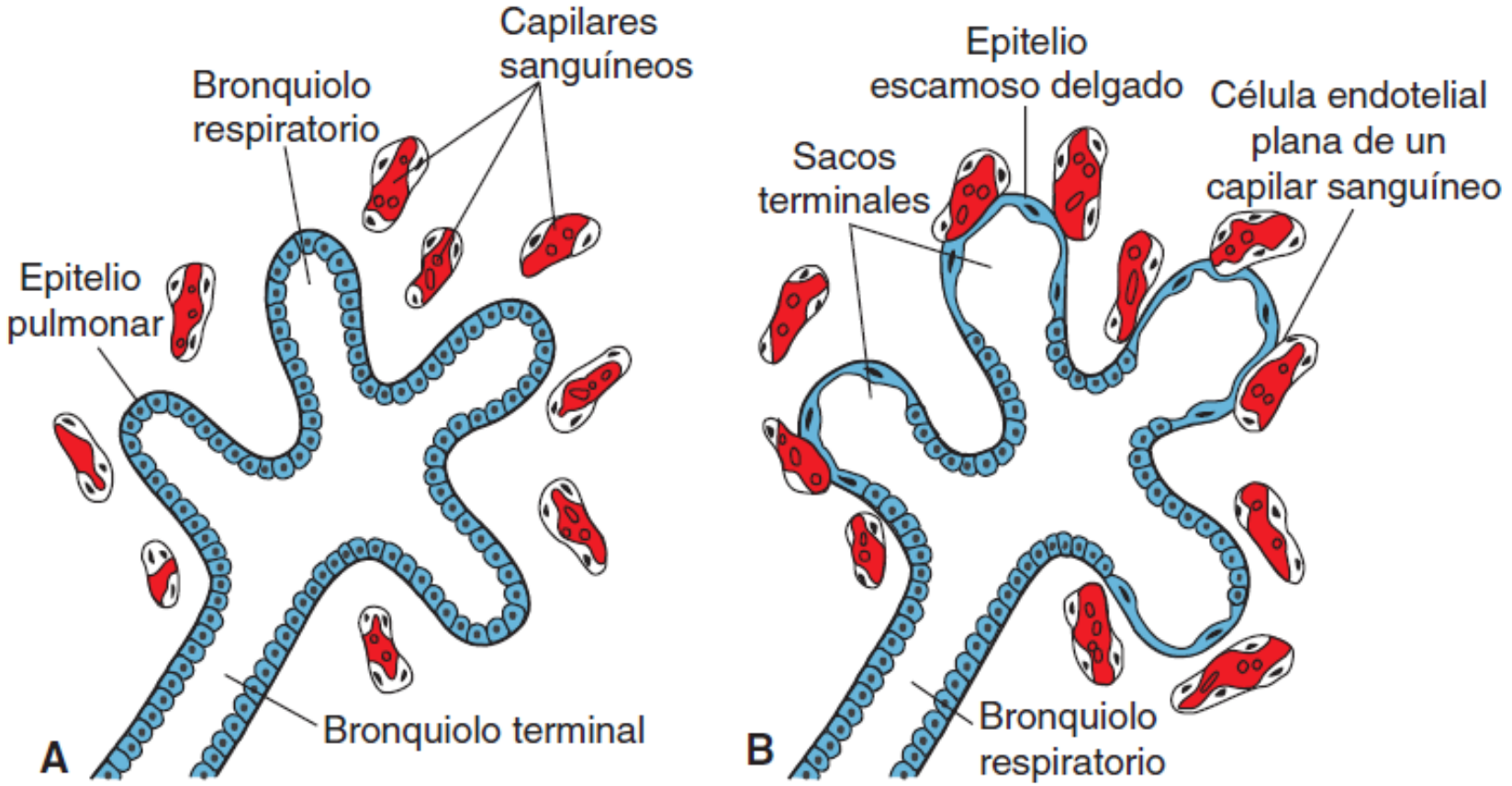


FIGURA 14.8 Desarrollo histológico y funcional de los pulmones. **A.** El periodo canalicular abarca desde la semana 16 a la 26. Obsérvense las células cúbicas que revisten los bronquiolos respiratorios. **B.** El periodo de sacos terminales comienza al final del sexto mes de vida prenatal y al inicio del séptimo. Las células cúbicas se adelgazan mucho y entran en estrecho contacto con el endotelio de los capilares sanguíneos y linfáticos o bien forman los sacos terminales (alveolos primitivos).

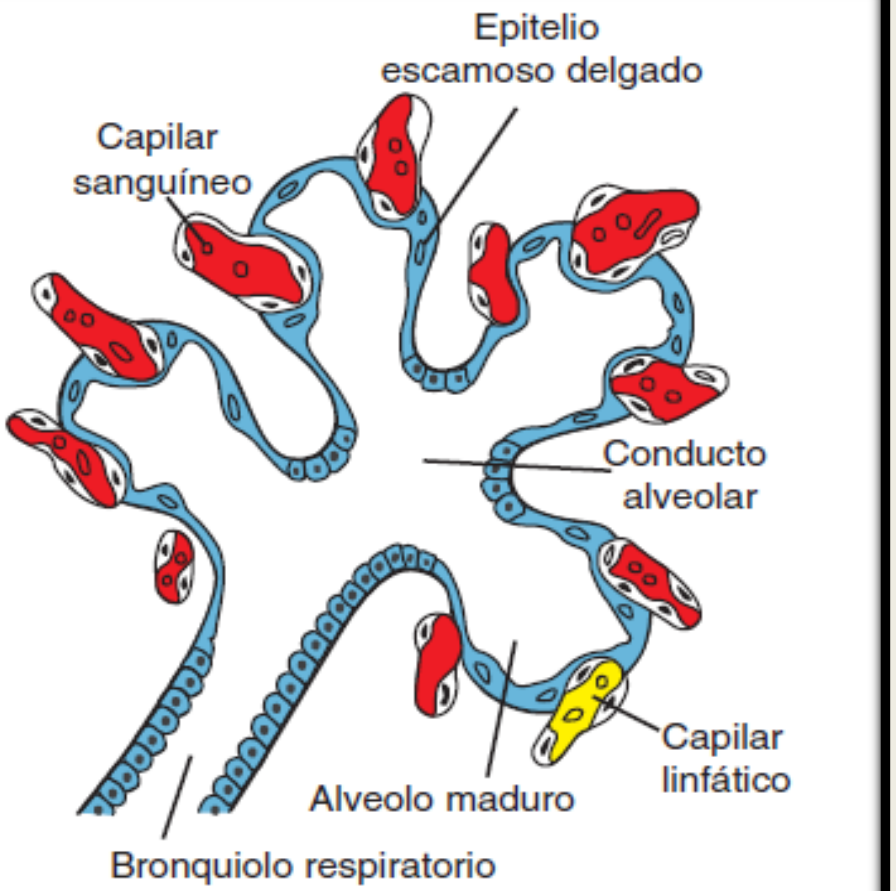


FIGURA 14.9 Tejido pulmonar de un recién nacido. Obsérvense las células escamosas delgadas, llamadas también **células epiteliales alveolares de tipo I,** y los capilares circundantes que protruyen hasta el interior de los alveolos maduros.

TABLA 14.1 Maduración de los pulmones.

Periodo pseudo-glandular	Semanas 5 a 16	La ramificación ha continuado para formar los bronquiolos terminales. No existen bronquiolos ni alveolos respiratorios.
Periodo canalicular	Semanas 16 a 26	Los bronquiolos terminales se dividen en dos o más bronquiolos respiratorios, los cuales a su vez se dividen de tres a seis conductos alveolares.
Periodo de sacos terminales	Semana 26 al nacimiento	Aparecen los sacos terminales (alveolos primitivos) y los capilares establecen contacto estrecho.
Periodo alveolar	De los 8 meses a la niñez	Los alveolos maduros tienen contactos endoteliales epiteliales bien desarrollados.

CONSIDERACIONES CLÍNICAS

El **surfactante** es muy importante para la supervivencia de un **neonato prematuro**. Cuando resulta insuficiente, la tensión aire-agua en la superficie de la membrana aumenta, lo que ocasiona gran riesgo de que los alveolos colapsen durante la espiración. Entonces se manifiesta el **síndrome de dificultad respiratoria**, causa común de muerte en los neonatos prematuros.

En esos casos los alveolos parcialmente colapsados contienen un líquido con alto contenido proteico, muchas membranas hialinas y cuerpos laminares, que tal vez provengan de la capa del surfactante. El síndrome de dificultad respiratoria —que antes se llamaba **enfermedad de la membrana hialina**— causa alrededor de 20% de las muertes entre recién nacidos.

La mortalidad debida a la dificultad respiratoria se ha reducido con dos tratamientos: administración de surfactante artificial a los bebés pretérmino y administración de glucocoirticoides para estimular la producción de surfactante a las madres con trabajo de parto prematuro. Aunque se han descrito muchas anomalías de los pulmones y del árbol bronquial (entre ellas la tráquea de extremo ciego con ausencia de pulmones y agenesia de un pulmón), la mayoría de estos defectos son poco frecuentes.

Las divisiones anómalas del árbol bronquial son más comunes, algunas de las cuales dan origen a lóbulos supernumerarios. Estas variaciones tienen poca importancia funcional, pero pueden causar problemas imprevistos durante una broncoscopia.

Más interesantes resultan los **lóbulos pulmonares ectópicos** que se originan en la tráquea o en el esófago. Se piensa que esos lóbulos se forman a partir de las yemas respiratorias adicionales del intestino anterior cuya formación no depende del aparato respiratorio

Mayor importancia clínica tienen los **quistes congénitos del pulmón,** que se deben a la dilatación de los bronquios terminales, o los bronquios grandes. Estos quistes pueden ser pequeños y numerosos, dándole al pulmón un aspecto de panal en las radiografías o pueden quedar confinados a uno o varios más grandes. Las estructuras quísticas del pulmón suelen drenar mal y a menudo causan infecciones crónicas.

❑BIBLIOGRAFÍA

EMBRIOLOGÍA MÉDICA, LANGMAN , 13ª EDICIÓN

CAPÍTULO 14, SISTEMA RESPIRATORIO Páginas 218 a 224